



TỔNG QUAN VỀ ĐỀ BÀI

STT	Tên file bài làm	Tên file dữ liệu	Tên file kết quả	Giới hạn mỗi test	Điểm
1	MEX.*	MEX.INP	MEX.OUT	1 GB	100
2	SEQ.*	SEQ.INP	SEQ.OUT	1 GB	100
3	TERRORIST.*	TERRORIST.INP	TERRORIST.OUT	1 GB	100
4	GCD.*	GCD.INP	GCD.OUT	1 GB	100

Dấu * được thay bằng PY hay CPP tùy theo ngôn ngữ lập trình được sử dụng là Python hay C++

Hãy lập chương trình giải các bài toán sau đây

BÀI 1. MEX

Hải là một người đam mê cờ bạc, với trí nhớ siêu đẳng của mình, cậu có thể đánh sạt bất cứ casino nào cậu vào chơi. Không may, lần này chủ các casino trong thành phố đã đoán trước sự có mặt của Hải và đặt giới hạn số tiền lãi Hải kiếm được bằng một trò chơi.

Mỗi casino có một bảng ô vuông A có m hàng, n cột, ô ở hàng thứ i , cột thứ j được gọi là ô $A(i, j)$. Mỗi ô vuông chứa một số nguyên không âm sao cho mỗi số từ 0 đến $(m \times n - 1)$ xuất hiện chính xác một lần.

Hải cần di chuyển từ ô $A(1,1)$ đến ô $A(m,n)$, mỗi bước di chuyển được phép đi từ ô (i, j) đến ô $(i + 1, j)$ hoặc $(i, j + 1)$ trong giới hạn của bảng. Số tiền lớn nhất Hải có thể lãi được từ casino này là số không âm nhỏ nhất không xuất hiện trên đường đi của Hải.

Yêu cầu: Bạn hãy giúp Hải tìm đường đi với mỗi casino để có tiền lãi lớn nhất nhé.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản MEX.INP:

Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương T ($1 \leq T \leq 10^6$) là số casino trong thành phố; T nhóm dòng tiếp bao gồm:

- Dòng đầu tiên chứa 2 số nguyên dương m, n ($1 \leq m \times n \leq 10^6$) là kích thước bảng ô vuông.
- m dòng sau, mỗi dòng chứa n số nguyên không âm mô tả bảng ô vuông.

Dữ liệu đảm bảo tổng $m \times n$ của tất cả casino không vượt quá 10^6 .

Kết quả: Xuất ra file văn bản MEX.OUT:

- Kết quả in ra trên T dòng, mỗi dòng là số tiền lãi lớn nhất của mỗi casino tương ứng.

Ràng buộc:

- Có 25% số điểm ứng với $T, m, n \leq 13$.
- Có 25% số điểm ứng với tổng $m \times n$ của tất cả casino không vượt quá 50000.
- Còn lại không có điều kiện gì thêm.

Ví dụ:

MEX.INP	MEX.OUT
2	4
3 2	6
1 4	
2 5	
3 0	
1 6	
0 5 3 2 4 1	

Giải thích

Trong ví dụ đầu tiên, đường đi tối ưu là $(1,1) \rightarrow (2,1) \rightarrow (3,1) \rightarrow (3,2)$

BÀI 2. Dãy Số Biến Thiên

Tại trường mầm non SuperKids, Giáo sư X cùng các nhà khoa học tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về sự biến thiên trong dãy số” để tuyển chọn các bé học sinh khóa mới. Trong kỳ thi này, các cựu học sinh đã ra một đề bài cho các thí sinh và bạn là một thí sinh, vì vậy bạn cần giải bài toán này. Đề bài mô tả như sau:

Cho dãy số $a_1, a_2, \dots, a_n$. Xét cặp chỉ số (i, j) ($1 \leq i, j \leq n$), gọi độ biến thiên theo vị trí giữa hai phần tử là:

$$V(i, j) = |i - j| \times |a_i - a_j|$$

Khi đó, độ lệch tại vị trí i là tổng độ biến thiên của i so với tất cả các phần tử:

$$E(i) = \sum_{j=1}^n V(i, j)$$

Yêu cầu: Bạn hãy tính các giá trị $E(1), E(2), \dots, E(n)$ ứng với dãy số đã cho.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản SEQ.INP:

- Dòng đầu tiên chứa số nguyên dương n ($1 \leq n \leq 10^5$).
- Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($|a_i| \leq 10^9$).

Kết quả: Xuất ra file văn bản SEQ.OUT:

- In ra n số nguyên trên một dòng là $E(1), E(2), \dots, E(n)$.

Ràng buộc:

- Có 30% số điểm ứng với $n \leq 1000$
- Có 20% số điểm khác ứng với $a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_n$
- Có 20% số điểm khác ứng với $a_1 \geq a_2 \geq \dots \geq a_n$
- Còn lại không có điều kiện gì thêm.

Ví dụ:

SEQ.INP	SEQ.OUT
3	5 2 5
1 2 3	
4	22 2 8 22
1 4 3 6	
3	21 7 4
8 1 1	

Giải thích

Trong ví dụ thứ hai:

$$\begin{aligned} E(1) &= |2-1| * |4-1| + |3-1| * |3-1| + |4-1| * |6-1| = 22 \\ E(2) &= |1-2| * |1-4| + |3-2| * |3-4| + |4-2| * |6-4| = 8 \\ E(3) &= |1-3| * |1-3| + |2-3| * |4-3| + |4-3| * |6-3| = 8 \\ E(4) &= |1-4| * |1-6| + |2-4| * |4-6| + |3-4| * |3-6| = 22 \end{aligned}$$

BÀI 3. Khủng bố

Hải là vua ở vương quốc CSP; tại đây có n thành phố và m con đường hai chiều, mỗi con đường nối hai thành phố với nhau. Giữa hai thành phố chỉ có tối đa một con đường, giữa hai thành phố bất kì luôn tồn tại đường đi đến nhau.

Mỗi ngày, Hải đều thực hiện một chuyến đi từ thành phố x đến thành phố y qua một số con đường và **mỗi con đường chỉ được phép đi qua tối đa một lần (có thể đi qua một thành phố nhiều lần)**. Quân là một tên thích khách sống trong vương quốc, hắn vô cùng căm ghét chế độ quân chủ chuyên chế nên luôn tìm cách để hành thích nhà vua. Mỗi ngày Quân có một quả mìn để đặt vào một con đường bất kỳ, nếu nhà vua đi qua thì sẽ nổ tan xác.

Trung là một vệ sĩ của Hải, nhiệm vụ của anh là dò ra mìn để bảo vệ nhà vua. Để thực hiện nhiệm vụ, Trung cần quan tâm đến những con đường “trọng yếu” và những con đường “có nguy cơ”:

- Một con đường được gọi là “trọng yếu” nếu mọi cách nhà vua đi từ x đến y đều phải đi qua con đường này (đây cũng chính là những con đường mà Quân rất quan tâm).
- Một con đường được coi là “có nguy cơ” khi tồn tại ít nhất một cách di chuyển từ x đến y mà có đi qua con đường đó (Trung chỉ muốn quan tâm đến những con đường như vậy để tiết kiệm công sức khi thực hiện nhiệm vụ).

Yêu cầu: Nhà vua có q lịch vi hành giữa hai thành phố x_i và y_i ưa thích. Với mỗi lịch trình, Trung muốn nhờ bạn đếm số con đường “trọng yếu” và số con đường “có nguy cơ” để có những phương án đối phó với âm mưu của Quân.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản TERRORIST.INP:

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương n, m ($1 \leq n, m \leq 2 \times 10^5$) lần lượt là số thành phố và số con đường.
- m dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên dương u, v ($1 \leq u, v \leq n$) cho biết có đường nối hai thành phố u và v .
- Dòng tiếp theo chứa một số nguyên dương q ($1 \leq q \leq 2 \times 10^5$) là số lịch vi hành của nhà vua.
- q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa hai số nguyên dương x_i, y_i ($1 \leq x_i, y_i \leq n$) cho biết một lịch vi hành.

Kết quả: Xuất ra file văn bản TERRORIST.OUT:

- In ra q dòng, mỗi dòng chứa hai số là số con đường “trọng yếu” và số con đường “có nguy cơ” trong lịch vi hành tương ứng.

Ràng buộc:

- Có 25% số điểm của bài ứng với $m = n - 1$ và $m, n, q \leq 3000$.
- Có 25% số điểm của bài ứng với $m = n - 1$.
- Có 25% số điểm của bài ứng với $m, n, q \leq 3000$.
- Còn lại không có điều kiện gì thêm

Ví dụ:

TERRORIST.INP	TERRORIST.OUT
6 6	2 2
1 2	2 5
2 3	0 3
1 3	2 5
1 4	
4 5	
4 6	
4	
5 6	
1 5	
3 2	
2 6	

Giải thích

Ở truy vấn 1, có duy nhất một cách đi là $5 \rightarrow 4 \rightarrow 6$, nên cả 2 con đường “có nguy cơ” đều là những con đường “trọng yếu”.

Ở truy vấn 2, tất cả các con đường (ngoại trừ con đường 4-6) đều là các con đường “có nguy cơ”, và 2 con đường 5-4, 1-4 là những con đường “trọng yếu”.

BÀI 4. GCD

Dũng là một học sinh gương mẫu luôn đi ngủ sớm và đi học đúng giờ, nhưng vì hôm qua là ngày nghỉ nên anh quyết định leo “rank” đến tận tối muộn. Nhưng Dũng quên mất ngày hôm sau có buổi học bù, do đó anh đi học muộn và bị giáo sư X phạt kiểm tra bài cũ, nếu Dũng không trả lời được sẽ bị Giáo sư “xử lý”.

Bài học của ngày hôm trước là về GCD hay còn gọi là ước chung lớn nhất, vậy nên giáo sư sẽ cho Dũng một bài tập về chủ đề này. Bài tập này như sau:

Cho một dãy số gồm n số $a_1, a_2, \dots, a_n$ và Giáo sư có q câu hỏi, mỗi câu hỏi cho ba số (l, r, x) và hỏi rằng trong các đoạn con của đoạn $a[l..r]$ có bao nhiêu đoạn với GCD không bé hơn x . Cụ thể, giáo sư yêu cầu Dũng tính số cặp (u, v) thỏa mãn:

- $l \leq u \leq v \leq r$.
- $GCD(a_u, a_{u+1}, \dots, a_v) \geq x$.

Dũng vô cùng bối rối vì không ôn bài cũ, may sao Lâm - người bạn cùng bàn đã đáp phao cho anh: “ $GCD(a_1, a_2, \dots, a_n)$ là số nguyên dương lớn nhất là ước của tất cả các số a_i ”.

Yêu cầu: Hãy giúp Dũng đếm số đoạn con mà Giáo sư yêu cầu nhé.

Dữ liệu: Vào từ file văn bản GCD.INP:

- Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên dương n, q ($1 \leq n, q \leq 2 \times 10^5$) lần lượt là số phần tử của dãy và số câu hỏi.
- Dòng tiếp theo chứa n số nguyên dương $a_1, a_2, \dots, a_n$ ($1 \leq a_i \leq 10^9$).
- q dòng tiếp theo, mỗi dòng chứa ba số nguyên dương l, r, x ($1 \leq l \leq r \leq n, 1 \leq x \leq 10^9$) cho biết một câu hỏi của Giáo Sư.

Kết quả: Xuất ra file văn bản GCD.OUT:

- In ra q dòng, mỗi dòng chứa một số là câu trả lời cho câu hỏi tương ứng.

Ràng buộc:

- Có 30% số điểm của bài ứng với $n, q \leq 100$.
- Có 30% số điểm của bài ứng với $n, q \leq 1000$.
- Còn lại không có điều kiện gì thêm

Ví dụ:

GCD.INP	GCD.OUT
6 5	7
4 8 2 6 9 3	3
2 6 3	3
3 5 3	12
2 6 4	21
1 5 2	
1 6 1	

Giải thích

Trong ví dụ đầu tiên; các đoạn thỏa mãn là (2,2), (4,4), (4,5), (4,6), (5,5), (5,6), (6,6)

Trong ví dụ thứ hai; các đoạn thỏa mãn là (4,4), (4,5), (5,5)

∞ HẾT ∞